

MODUL KALKULUS 1A

Program Studi S1 Teknik Elektro
Institut Teknologi Telkom Surabaya

BAB 01

Sistem Bilangan Real & Pertidaksamaan

■ Bobot SKS	: 4 SKS (Teori)
■ Semester	: 1 (Pertama)
■ Estimasi Belajar	: 10–12 jam
■ Prasyarat	: Matematika SMA (Aljabar, Pertidaksamaan)

■ Capaian Pembelajaran Bab 1

1. Memahami struktur himpunan bilangan real dan sifat-sifatnya secara aksiomatis
2. Menguasai konsep nilai mutlak dan interpretasi geometrisnya pada garis bilangan
3. Menyelesaikan pertidaksamaan linear, kuadrat, rasional, dan nilai mutlak
4. Mengaplikasikan konsep interval dan bilangan real dalam analisis rangkaian listrik
5. Membangun fondasi matematis yang kuat untuk topik Limit, Turunan, dan Integral

1.1 Pendahuluan: Mengapa Bilangan Real?

Sebelum kita membahas Kalkulus — limit, turunan, integral — kita perlu memiliki fondasi yang kokoh tentang **bilangan real**. Bayangkan Anda sedang merancang rangkaian elektronik: tegangan bisa bernilai 3,7 V, resistansi 4,7 kΩ, frekuensi 2,4 GHz. Semua nilai ini adalah bilangan real. Ketika Anda menganalisis respon frekuensi suatu filter, Anda bekerja di domain bilangan real (bahkan kompleks, yang dibangun di atas real). Tanpa pemahaman yang benar tentang bilangan real, analisis matematika modern tidak bisa berjalan.

Bilangan real bukan sekadar "angka biasa". Ia adalah sistem matematis yang *lengkap* — artinya tidak ada "lubang" di dalamnya seperti yang ada pada bilangan rasional. Sifat kelengkapan (completeness) inilah yang memungkinkan kita berbicara tentang limit dan kekontinuan dengan tepat.

■ Koneksi ke Teknik Elektro

Dalam analisis rangkaian AC, impedansi $Z = R + jX$ terdiri dari bagian real R (resistansi) dan bagian imajiner X (reaktansi). Kita tidak bisa memahami bilangan kompleks tanpa terlebih dahulu menguasai bilangan real. Begitu pula, nilai tegangan, arus, daya, dan frekuensi semuanya adalah bilangan real — dan pertidaksamaan digunakan untuk menentukan batas operasi aman (misalnya: $V_{out} \leq V_{cc} - 1,2V$ untuk transistor BJT agar tidak saturasi).

1.2 Hierarki Sistem Bilangan

Sistem bilangan membentuk hierarki bertingkat — setiap himpunan yang lebih besar *mengandung* himpunan yang lebih kecil sebagai bagian dari dirinya. Memahami hierarki ini penting agar kita tahu sifat apa yang berlaku untuk bilangan yang sedang kita gunakan.

Himpunan	Notasi	Definisi & Contoh	Aplikasi di Elektro
Bilangan Asli (Natural)	N atau Z+	{1, 2, 3, 4, ...} Tidak ada nol, tidak ada negatif	Jumlah komponen (3 resistor, 5 kapasitor)
Bilangan Bulat (Integer)	Z	{..., -2, -1, 0, 1, 2, ...} Ada nol dan negatif	Indeks loop, nomor pin (pin -1 = ground), suhu dalam derajat Celsius
Bilangan Rasional	Q	{p/q p,q in Z, q≠0} Ex: 1/2; 3/4; -7/3; 0,333...	Duty cycle PWM (3/8), rasio pembagian tegangan
Bilangan Irasional	I = R \ Q	Tidak bisa ditulis p/q Ex: sqrt(2); pi; e; phi	pi dalam perhitungan LC resonansi, e dalam respon transien RC

Bilangan Real	$R = Q \cup I$	Semua titik pada garis bilangan. Terdiri dari semua rasional + irasional	Tegangan, arus, daya, frekuensi, semua besaran fisika
----------------------	----------------	---	---

Catatan: $N \subset Z \subset Q \subset R$ (setiap himpunan merupakan bagian dari himpunan berikutnya). Himpunan Q dan himpunan irasional I saling lepas (tidak ada irisannya), dan gabungannya membentuk R .

1.2.1 Bukti: Mengapa $\sqrt{2}$ adalah Bilangan Irasional?

Ini adalah salah satu bukti paling indah dalam matematika — bukti dengan kontradiksi (reductio ad absurdum). Kita akan membuktikan bahwa $\sqrt{2}$ TIDAK BISA ditulis dalam bentuk p/q dengan p dan q bilangan bulat.

■ Bukti Irasionalitas $\sqrt{2}$ (Metode Kontradiksi)

Langkah 1 — Asumsi (yang akan kita sangkal): Asumsikan $\sqrt{2}$ adalah bilangan rasional. Maka bisa ditulis $\sqrt{2} = p/q$ di mana $p, q \in \mathbb{Z}$, $q \neq 0$, dan **p/q sudah dalam bentuk paling sederhana** (artinya $\text{FPB}(p,q) = 1$, p dan q tidak punya faktor persekutuan).

Langkah 2 — Kuadratkan kedua ruas: $(\sqrt{2})^2 = (p/q)^2 \rightarrow 2 = p^2/q^2 \rightarrow p^2 = 2q^2$.

Langkah 3 — Kesimpulan dari $p^2 = 2q^2$: Karena $p^2 = 2q^2$, maka p^2 adalah bilangan genap. Sebuah bilangan kuadrat genap hanya bisa terjadi jika bilangan asalnya juga genap. Jadi, p harus genap $\rightarrow p = 2k$ untuk suatu bilangan bulat k .

Langkah 4 — Substitusi kembali: $p = 2k \rightarrow p^2 = 4k^2$. Karena $p^2 = 2q^2$, maka $4k^2 = 2q^2 \rightarrow q^2 = 2k^2$. Ini berarti q^2 juga genap, sehingga q juga harus genap.

Langkah 5 — Kontradiksi: Kita mendapatkan bahwa p dan q keduanya genap. Namun ini **kontradiksi** dengan asumsi awal bahwa p/q sudah disederhanakan ($\text{FPB} = 1$)! Jika keduanya genap, mereka masih punya faktor persekutuan 2.

Kesimpulan: Asumsi awal kita salah. Jadi $\sqrt{2}$ BUKAN bilangan rasional $\rightarrow \sqrt{2} \in I$ (irasional). ■

1.3 Sifat-Sifat Aksiomatis Bilangan Real

Bilangan real bukan hanya sekumpulan angka — ia adalah sistem aljabar yang *didefinisikan secara aksiomatis*. Artinya, ada aturan-aturan dasar (aksioma) yang harus dipenuhi. Semua sifat lain yang kita gunakan dalam kalkulus dapat *diturunkan* dari aksioma-aksioma ini.

1.3.1 Aksioma Lapangan (Field Axioms)

Himpunan R dengan operasi penjumlahan (+) dan perkalian (·) membentuk sebuah **lapangan (field)**. Ada 11 aksioma yang harus dipenuhi:

No	Sifat	Penjumlahan (+)	Perkalian (×)
1	Komutatif	$a + b = b + a$	$a \cdot b = b \cdot a$
2	Asosiatif	$(a+b)+c = a+(b+c)$	$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
3	Identitas	$a + 0 = a$ (identitas: 0)	$a \cdot 1 = a$ (identitas: 1)
4	Invers	$a + (-a) = 0$	$a \cdot (1/a) = 1, a \neq 0$
5	Distributif	$a \cdot (b+c) = a \cdot b + a \cdot c$	<i>(menghubungkan + dan ×)</i>

Turunan penting dari aksioma: Dari aksioma-aksioma di atas, dapat dibuktikan beberapa sifat yang sering kita gunakan tanpa berpikir:

- $a \cdot 0 = 0$ untuk setiap $a \in \mathbb{R}$ (dapat dibuktikan dari aksioma distributif)
- $(-1) \cdot a = -a$ (invers perkalian dengan -1 menghasilkan negatif)
- $(-a)(-b) = ab$ (negatif kali negatif = positif)
- Jika $ab = 0$, maka $a = 0$ atau $b = 0$ (ini yang disebut sifat zero product)
- Jika $a \neq 0$ dan $ab = ac$, maka $b = c$ (hukum pembatalan perkalian)

1.3.2 Aksioma Urutan (Order Axioms)

Selain sifat aljabar, bilangan real juga memiliki **relasi urutan** ($<$ atau $>$) yang memungkinkan kita membandingkan dua bilangan. Aksioma urutan menyatakan:

- **Trikotomi:** Untuk setiap $a, b \in \mathbb{R}$, tepat satu dari kondisi berikut berlaku: $a < b$, $a = b$, atau $a > b$.
- **Transitivitas:** Jika $a < b$ dan $b < c$, maka $a < c$.
- **Penambahan:** Jika $a < b$, maka $a + c < b + c$ untuk setiap $c \in \mathbb{R}$.
- **Perkalian positif:** Jika $a < b$ dan $c > 0$, maka $ac < bc$.
- **Perkalian negatif:** Jika $a < b$ dan $c < 0$, maka $ac > bc$ ← **TANDA BERBALIK!**

■ Aturan Perkalian Negatif — Jebakan yang Sering Memakan Korban

Ini adalah salah satu aturan yang paling sering dilupakan saat menyelesaikan pertidaksamaan! Contoh: Jika tegangan $-V < 0$ (tegangan negatif), dan kita kalikan dengan faktor negatif (misalnya membalik tanda ground), maka arah pertidaksamaan harus dibalik. Dalam analisis rangkaian dengan referensi ground yang berbeda, kesalahan tanda bisa menyebabkan analisis yang sepenuhnya salah!

1.3.3 Aksioma Kelengkapan (Completeness Axiom)

Ini adalah aksioma yang membedakan $\mathbb{R}$ dari $\mathbb{Q}$. Bayangkan garis bilangan: jika kita hanya menggunakan bilangan rasional $\mathbb{Q}$, ada "lubang-lubang" di sana (tepat di posisi $\sqrt{2}$, π , e , dll). Bilangan real $\mathbb{R}$

"mengisi" semua lubang tersebut sehingga garis bilangan benar-benar *kontinu*.

■ Aksioma Kelengkapan (Least Upper Bound Property)

Setiap himpunan bagian non-kosong $S \subseteq \mathbb{R}$ yang dibatasi dari atas, memiliki supremum (batas atas terkecil / least upper bound) yang juga merupakan anggota $\mathbb{R}$.

→ Aksioma ini memastikan tidak ada "lubang" di $\mathbb{R}$ dan merupakan fondasi dari konsep limit.

1.4 Interval pada Garis Bilangan Real

Interval adalah himpunan bagian dari $\mathbb{R}$ yang berbentuk "ruas" pada garis bilangan. Interval sangat penting dalam kalkulus karena domain fungsi, daerah kekontinuan, dan batas integral semuanya dinyatakan sebagai interval.

Nama	Notasi	Definisi Himpunan	Garis Bilangan	Ujung a, b
Tertutup	$[a, b]$	$\{x \mid a \leq x \leq b\}$	●■■■■■■■■●	Termasuk
Terbuka	(a, b)	$\{x \mid a < x < b\}$	■■■■■■■■■■	Tidak termasuk
Setengah Terbuka	$[a, b)$	$\{x \mid a \leq x < b\}$	●■■■■■■■■■	a termasuk, b tidak
Setengah Terbuka	$(a, b]$	$\{x \mid a < x \leq b\}$	■■■■■■■■■●	a tidak, b termasuk
Tak Hingga Kanan	$[a, +\infty)$	$\{x \mid x \geq a\}$	●■■■■■■■■■ →	a termasuk
Tak Hingga Kanan	$(a, +\infty)$	$\{x \mid x > a\}$	■■■■■■■■■■ →	a tidak termasuk
Tak Hingga Kiri	$(-\infty, b]$	$\{x \mid x \leq b\}$	←■■■■■■■■■ ●	b termasuk
Tak Hingga Kiri	$(-\infty, b)$	$\{x \mid x < b\}$	←■■■■■■■■■ ■	b tidak termasuk
Semua Bilangan Real	$(-\infty, +\infty)$	$\{x \mid x \in \mathbb{R}\}$	←■■■■■■■■■ →	—

Catatan: Simbol ∞ (tak hingga) BUKAN bilangan riil, ia adalah konsep yang menyatakan "tidak ada batas". Oleh karena itu, ∞ selalu ditulis dengan kurung terbuka "(" atau ")", tidak pernah dengan kurung tertutup "[" atau "]".

1.4.1 Operasi pada Interval

Interval dapat dioperasikan dengan operasi himpunan. Dua operasi terpenting adalah **irisan** ($\cap$) dan **gabungan** ($\cup$):

Operasi	Contoh	Hasil	Penjelasan
Irisan ($\cap$) Anggota yang ada di KEDUA interval	$[1, 5] \cap [3, 8]$	$[3, 5]$	Ambil ujung terbesar dari kiri, dan ujung terkecil dari kanan

Gabungan ($\cup$) Anggota di interval pertama ATAU kedua	$[1, 5] \cup [3, 8]$	$[1, 8]$	Gabungkan karena kedua interval saling tumpang tindih
Gabungan tidak tumpang tindih	$[1, 3] \cup [5, 8]$	$[1,3] \cup [5,8]$ (tetap dua interval terpisah)	Ada "celah" antara 3 dan 5, tidak bisa digabung menjadi satu interval

1.5 Nilai Mutlak (Absolute Value)

Nilai mutlak adalah salah satu konsep paling fundamental dalam analisis matematika. Ia mengukur "jarak" suatu bilangan dari titik nol pada garis bilangan, tanpa memandang arahnya.

■ Definisi Nilai Mutlak

$$|a| = a, \text{ jika } a \geq 0$$

$$|a| = -a, \text{ jika } a < 0$$

Interpretasi geometri: $|a|$ = jarak dari titik a ke titik 0 pada garis bilangan. Interpretasi lain: $|a - b|$ = jarak dari titik a ke titik b pada garis bilangan.

Contoh evaluasi nilai mutlak:

$$\rightarrow |5| = 5 \text{ (karena } 5 > 0)$$

$$\rightarrow |-7| = -(-7) = 7 \text{ (karena } -7 < 0)$$

$$\rightarrow |0| = 0$$

$$\rightarrow |3 - 8| = |-5| = 5 \text{ (jarak antara 3 dan 8 adalah 5)}$$

$$\rightarrow |\pi - 3| = \pi - 3 \approx 0,1416 \text{ (karena } \pi > 3, \text{ jadi } \pi - 3 > 0)$$

$$\rightarrow |\sqrt{2} - 2| = 2 - \sqrt{2} \approx 0,586 \text{ (karena } \sqrt{2} \approx 1,414 < 2, \text{ jadi } \sqrt{2} - 2 < 0)$$

1.5.1 Sifat-Sifat Nilai Mutlak

Sifat-sifat berikut sangat sering digunakan dalam membuktikan teorema dan menyelesaikan pertidaksamaan. Penting untuk menghafalkan DAN memahami buktinya.

Label	Sifat	Penjelasan
(VM1)	$ a \geq 0$	Nilai mutlak selalu non-negatif. $ a = 0$ hanya jika $a = 0$.
(VM2)	$ -a = a $	Negatif dan positif punya jarak yang sama dari 0.
(VM3)	$ ab = a \cdot b $	Nilai mutlak dari perkalian = perkalian nilai mutlak.
(VM4)	$ a/b = a / b , b \neq 0$	Nilai mutlak dari pembagian = pembagian nilai mutlak.
(VM5)	$ a + b \leq a + b $	Ketidaksamaan Segitiga — SANGAT PENTING dalam analisis!
(VM6)	$ a - b \leq a - b $	Ketidaksamaan Segitiga Terbalik.
(VM7)	$a^2 = a ^2$	Kuadrat suatu bilangan sama dengan kuadrat nilai mutlaknya.
(VM8)	$\sqrt{a^2} = a $	Akar kuadrat dari kuadrat = nilai mutlak! (bukan a saja!)

■ Bukti Ketidaksamaan Segitiga: $|a + b| \leq |a| + |b|$

Langkah 1: Dari sifat VM8, kita tahu bahwa untuk setiap $x \in \mathbb{R}$: $x \leq |x|$ dan $-x \leq |x|$.

Langkah 2: Terapkan untuk a dan b : $a \leq |a|$ dan $b \leq |b|$.

Langkah 3: Tambahkan: $a + b \leq |a| + |b|$. Juga: $-(a+b) = (-a) + (-b) \leq |a| + |b|$.

Langkah 4: Jadi $|a + b| = \max(a+b, -(a+b)) \leq |a| + |b|$. ■

Interpretasi geometri: Panjang satu sisi segitiga selalu $\leq$ jumlah panjang dua sisi lainnya. Ini berlaku untuk "segitiga" di garis bilangan: jarak dari 0 ke $(a+b) \leq$ jarak dari 0 ke a + jarak dari 0 ke b .

1.5.2 Persamaan dan Pertidaksamaan Nilai Mutlak

Nilai mutlak sering muncul dalam persamaan dan pertidaksamaan. Ada pola standar yang harus dikuasai untuk menyelesaikannya:

■ Pola Penyelesaian Nilai Mutlak ($c > 0$)

$$|x| = c \quad \blacksquare \quad x = c \text{ atau } x = -c$$

$$|x| < c \quad \blacksquare \quad -c < x < c \text{ (interval terbuka)}$$

$$|x| > c \quad \blacksquare \quad x < -c \text{ atau } x > c \text{ (dua interval terpisah)}$$

$$|x| \leq c \quad \blacksquare \quad -c \leq x \leq c \text{ (interval tertutup)}$$

$$|x| \geq c \quad \blacksquare \quad x \leq -c \text{ atau } x \geq c$$

Kunci: Tanda "<" menghasilkan satu interval (AND/ $\cap$), sedangkan ">" menghasilkan dua interval (OR/ $\cup$).

⇒ ■ Contoh 1.1: Selesaikan $|2x - 3| = 7$

Langkah 1: Gunakan pola $|u| = c \rightarrow u = c$ atau $u = -c$, dengan $u = 2x - 3$ dan $c = 7$.

Langkah 2: Kasus 1: $2x - 3 = 7 \rightarrow 2x = 10 \rightarrow x = 5$

Langkah 3: Kasus 2: $2x - 3 = -7 \rightarrow 2x = -4 \rightarrow x = -2$

Langkah 4: Verifikasi Kasus 1: $|2(5) - 3| = |7| = 7 \checkmark$

Langkah 5: Verifikasi Kasus 2: $|2(-2) - 3| = |-7| = 7 \checkmark$

■ **Jawaban:** $x = 5$ atau $x = -2$

—■ **Contoh 1.2:** Selesaikan $|3x + 1| < 8$, nyatakan dalam interval

Langkah 1: Gunakan pola $|u| < c \rightarrow -c < u < c$, dengan $u = 3x + 1$ dan $c = 8$.

Langkah 2: Diperoleh: $-8 < 3x + 1 < 8$

Langkah 3: Kurangi semua ruas dengan 1: $-9 < 3x < 7$

Langkah 4: Bagi semua ruas dengan 3: $-3 < x < 7/3$

■ **Jawaban:** $x \in (-3, 7/3)$

—■ **Contoh 1.3:** Selesaikan $|x - 2| > 5$

Langkah 1: Gunakan pola $|u| > c \rightarrow u < -c$ atau $u > c$, dengan $u = x - 2$ dan $c = 5$.

Langkah 2: Kasus 1: $x - 2 < -5 \rightarrow x < -3$

Langkah 3: Kasus 2: $x - 2 > 5 \rightarrow x > 7$

Langkah 4: Ini menghasilkan DUA interval yang terpisah (tidak bisa digabung karena ada celah antara -3 dan 7).

■ **Jawaban:** $x \in (-\infty, -3) \cup (7, +\infty)$

1.6 Pertidaksamaan (Inequalities)

Pertidaksamaan adalah salah satu alat paling powerful dalam matematika teknik. Ia digunakan untuk menentukan domain fungsi, rentang operasi aman komponen elektronik, kondisi kestabilan sistem, dan batas toleransi dalam desain. Ada empat tipe pertidaksamaan yang harus dikuasai:

1.6.1 Aturan Umum Menyelesaikan Pertidaksamaan

■ Aturan Dasar Pertidaksamaan

Jika $a < b$, maka $a + c < b + c$ (menambah/mengurangi: tanda tetap)

Jika $a < b$ dan $c > 0$, maka $ac < bc$ (kali/bagi positif: tanda tetap)

Jika $a < b$ dan $c < 0$, maka $ac > bc$ (kali/bagi negatif: TANDA BERBALIK!)

Jika $a < b$ dan $b < c$, maka $a < c$ (transitivitas)

PERINGATAN: Mengalikan atau membagi dengan nilai NEGATIF membalik tanda pertidaksamaan!

1.6.2 Pertidaksamaan Linear

Pertidaksamaan linear adalah yang paling sederhana. Variabelnya berpangkat 1. Strategi penyelesaian: isolasi variabel, perhatikan saat membagi dengan negatif!

⇒ ■ Contoh 1.4: Selesaikan $3x - 7 > 2(x + 1)$

Langkah 1: Ekspansi ruas kanan: $3x - 7 > 2x + 2$

Langkah 2: Pindahkan semua x ke kiri: $3x - 2x > 2 + 7$

Langkah 3: Sederhanakan: $x > 9$

Langkah 4: Verifikasi: Coba $x = 10 \rightarrow 3(10) - 7 = 23 > 2(11) = 22 \checkmark$

Langkah 5: Coba $x = 9 \rightarrow 3(9) - 7 = 20 > 2(10) = 20$? Tidak (20 tidak > 20), konsisten karena $x > 9$ bukan $x \geq 9$.

■ Jawaban: $x \in (9, +\infty)$

⇒ ■ Contoh 1.5: Selesaikan $-4x + 3 \geq 11$

Langkah 1: Kurangi 3 dari kedua ruas: $-4x \geq 8$

Langkah 2: Bagi kedua ruas dengan -4 : $x \leq -2 \leftarrow$ PERHATIAN: tanda berbalik karena membagi dengan negatif!

Langkah 3: Verifikasi: Coba $x = -3 \rightarrow -4(-3) + 3 = 15 \geq 11 \checkmark$

Langkah 4: Coba $x = 0 \rightarrow -4(0) + 3 = 3 \geq 11$? Tidak $\checkmark$ (benar bahwa $x = 0$ tidak memenuhi)

■ **Jawaban:** $x \in (-\infty, -2]$

1.6.3 Pertidaksamaan Kuadrat

Pertidaksamaan kuadrat memerlukan analisis **tanda fungsi** pada interval-interval yang dibentuk oleh akar-akar persamaan kuadrat. Ada metode yang sistematis yang disebut **metode garis bilangan (sign chart / uji tanda)**.

■ Metode Garis Bilangan untuk Pertidaksamaan Kuadrat

Langkah 1: Pindahkan semua suku ke satu ruas sehingga ruas lain $= 0$.

Langkah 2: Faktorkan ekspresi atau gunakan rumus kuadrat untuk menemukan akar-akarnya (x_1 dan x_2).

Langkah 3: Gambar garis bilangan dan tandai x_1 dan x_2 . Ini membagi garis bilangan menjadi 3 interval.

Langkah 4: Uji TANDA ekspresi di setiap interval dengan mengambil satu titik uji di dalam interval.

Langkah 5: Tentukan interval yang memenuhi pertidaksamaan (positif atau negatif, sesuai permintaan soal).

Langkah 6: Perhatikan apakah ujung interval termasuk ($\leq$ atau $\geq$) atau tidak ($<$ atau $>$).

⇒ ■ Contoh 1.6: Selesaikan $x^2 - 5x + 6 < 0$

Langkah 1: **Faktorkan:** $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$. Akar-akarnya: $x = 2$ dan $x = 3$.

Langkah 2: **Buat garis bilangan** dengan titik kritis $x = 2$ dan $x = 3$. Ini membuat 3 interval: $(-\infty, 2)$, $(2, 3)$, $(3, +\infty)$.

Langkah 3: **Uji tanda di interval $(-\infty, 2)$:** Ambil $x = 0 \rightarrow (0-2)(0-3) = (-2)(-3) = +6 > 0$. Tidak memenuhi (kita cari < 0).

Langkah 4: **Uji tanda di interval $(2, 3)$:** Ambil $x = 2,5 \rightarrow (2,5-2)(2,5-3) = (0,5)(-0,5) = -0,25 < 0$. MEMENUHI! $\checkmark$

Langkah 5: **Uji tanda di interval $(3, +\infty)$** : Ambil $x = 4 \rightarrow (4-2)(4-3) = (2)(1) = +2 > 0$. Tidak memenuhi.

Langkah 6: Karena pertidaksamaan ketat ($<$ bukan $\leq$), ujung $x = 2$ dan $x = 3$ tidak termasuk.

■ **Jawaban:** $x \in (2, 3)$

■ Contoh 1.7: Selesaikan $2x^2 + x - 6 \geq 0$

Langkah 1: **Cari akar-akar**: Gunakan rumus kuadrat untuk $2x^2 + x - 6 = 0$.

Langkah 2: $x = \frac{-1 \pm \sqrt{(1 + 48)}}{4} = \frac{-1 \pm \sqrt{49}}{4} = \frac{-1 \pm 7}{4}$

Langkah 3: $x_1 = \frac{-1 + 7}{4} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2} = 1,5$ dan $x_2 = \frac{-1 - 7}{4} = \frac{-8}{4} = -2$

Langkah 4: **Faktorkan**: $2x^2 + x - 6 = 2(x - \frac{3}{2})(x + 2) = (2x - 3)(x + 2)$

Langkah 5: **Garis bilangan**: titik kritis $x = -2$ dan $x = \frac{3}{2}$ ($= 1,5$).

Langkah 6: Interval $(-\infty, -2)$: uji $x = -3 \rightarrow (2(-3)-3)(-3+2) = (-9)(-1) = 9 \geq 0$ ✓

Langkah 7: Interval $(-2, \frac{3}{2})$: uji $x = 0 \rightarrow (2(0)-3)(0+2) = (-3)(2) = -6 < 0$ ✗

Langkah 8: Interval $(\frac{3}{2}, +\infty)$: uji $x = 2 \rightarrow (2(2)-3)(2+2) = (1)(4) = 4 \geq 0$ ✓

Langkah 9: Karena pertidaksamaan ≥ 0 (bukan ketat), ujung $x = -2$ dan $x = \frac{3}{2}$ TERMASUK.

■ **Jawaban:** $x \in (-\infty, -2] \cup [\frac{3}{2}, +\infty)$

1.6.4 Pertidaksamaan Rasional

Pertidaksamaan rasional melibatkan ekspresi dalam bentuk $f(x)/g(x)$. Prinsipnya sama dengan kuadrat, tetapi ada tambahan penting: **titik di mana penyebut = 0 harus dimasukkan sebagai titik kritis**, dan x di titik tersebut TIDAK PERNAH menjadi solusi (karena membuat ekspresi tidak terdefinisi).

■ Contoh 1.8: Selesaikan $(x + 1)/(x - 3) > 2$

Langkah 1: **Jangan langsung kalikan silang!** Kita tidak tahu tanda $(x - 3)$, jadi langsung dikali bisa salah.

Langkah 2: **Pindahkan ke satu ruas:** $(x + 1)/(x - 3) - 2 > 0$

Langkah 3: **Samakan penyebut:** $[(x + 1) - 2(x - 3)] / (x - 3) > 0$

Langkah 4: **Sederhanakan pembilang:** $[x + 1 - 2x + 6] / (x - 3) = (-x + 7) / (x - 3) > 0$

Langkah 5: **Atau:** $-(x - 7) / (x - 3) > 0$, yang ekuivalen dengan $(x - 7)/(x - 3) < 0$.

Langkah 6: **Titik kritis:** pembilang = 0 $\rightarrow x = 7$; penyebut = 0 $\rightarrow x = 3$.

Langkah 7: **Garis bilangan** dengan $x = 3$ dan $x = 7$:

Langkah 8: Interval $(-\infty, 3)$: uji $x = 0 \rightarrow (0-7)/(0-3) = (-7)/(-3) = 7/3 > 0$. Tidak memenuhi (kita cari < 0).

Langkah 9: Interval $(3, 7)$: uji $x = 5 \rightarrow (5-7)/(5-3) = -2/2 = -1 < 0$. MEMENUHI ✓

Langkah 10: Interval $(7, +\infty)$: uji $x = 8 \rightarrow (8-7)/(8-3) = 1/5 > 0$. Tidak memenuhi.

Langkah 11: $x = 3$ tidak boleh dimasukkan (penyebut = 0); $x = 7$ tidak memenuhi pertidaksamaan ketat.

■ **Jawaban:** $x \in (3, 7)$

1.6.5 Pertidaksamaan dengan Nilai Mutlak

Pertidaksamaan yang mengandung nilai mutlak diselesaikan dengan mengubahnya menjadi pertidaksamaan ganda (untuk tanda $<$) atau dua pertidaksamaan terpisah (untuk tanda $>$).

■ Contoh 1.9: Selesaikan $|2x - 1| \leq |x + 3|$

Langkah 1: Ini lebih kompleks. Cara terbaik: kuadratkan kedua ruas (keduanya non-negatif, jadi boleh).

Langkah 2: $(2x - 1)^2 \leq (x + 3)^2$

Langkah 3: $4x^2 - 4x + 1 \leq x^2 + 6x + 9$

Langkah 4: $3x^2 - 10x - 8 \leq 0$

Langkah 5: **Cari akar:** $3x^2 - 10x - 8 = 0 \rightarrow x = [10 \pm \sqrt{(100 + 96)}] / 6 = [10 \pm \sqrt{196}] / 6 = [10 \pm 14] / 6$

Langkah 6: $x_1 = (10 + 14)/6 = 24/6 = 4$ dan $x_2 = (10 - 14)/6 = -4/6 = -2/3$

Langkah 7: **Uji tanda** $3(x - 4)(x + 2/3) \leq 0$: negatif di interval $(-2/3, 4)$.

Langkah 8: Karena $\leq$ (bukan $<$), ujung termasuk.

■ **Jawaban:** $x \in [-2/3, 4]$

1.7 Aplikasi ke Teknik Elektro

■ Aplikasi 1: Batas Tegangan Operasi Komponen

Sebuah LED membutuhkan tegangan maju (forward voltage) antara 1,8 V dan 3,3 V agar menyala tanpa terbakar. Arus yang mengalir melalui resistor pembatas: $I = (V_{cc} - V_{LED})/R$. Dengan $V_{cc} = 5V$ dan $R = 220 \Omega$: $I = (5 - V_{LED})/220$. Agar LED aman: $1,8 \leq V_{LED} \leq 3,3$. Berapa rentang arus I? Dari $1,8 \leq V_{LED} \leq 3,3$, kita punya: $(5-3,3)/220 \leq I \leq (5-1,8)/220$, yaitu: $7,7 \text{ mA} \leq I \leq 14,5 \text{ mA}$. Ini adalah pertidaksamaan linear ganda!

■ Aplikasi 2: Rentang Frekuensi Filter RC

Filter low-pass RC memiliki frekuensi cutoff $f_c = 1/(2\pi RC)$. Jika $R = 10 \text{ k}\Omega$ dan $C = 47 \text{ nF}$, maka $f_c \approx 338 \text{ Hz}$. Untuk sinyal dengan frekuensi f , filter melemahkan sinyal ketika $f > f_c$. Pertanyaan: untuk nilai C berapa (R tetap $10\text{k}\Omega$) agar f_c berada di rentang 100 Hz sampai 1 kHz? Kita selesaikan: $100 \leq 1/(2\pi \times 10000 \times C) \leq 1000$. Ini menghasilkan: $1/(2\pi \times 10000 \times 1000) \leq C \leq 1/(2\pi \times 10000 \times 100)$, yaitu $15,9 \text{ nF} \leq C \leq 159 \text{ nF}$.

■ Aplikasi 3: Toleransi Komponen dan Nilai Mutlak

Resistor dengan nilai nominal $1 \text{ k}\Omega$ toleransi 5% artinya nilai sebenarnya R memenuhi $|R - 1000| \leq 0,05 \times 1000 = 50$. Ini berarti $950 \Omega \leq R \leq 1050 \Omega$. Dalam desain rangkaian yang presisi, kita perlu memperhitungkan toleransi ini. Jika menggunakan resistor 1% (lebih presisi): $|R - 1000| \leq 10$, artinya $990 \Omega \leq R \leq 1010 \Omega$. Pemilihan toleransi komponen adalah penerapan langsung dari konsep nilai mutlak dan interval!

SOAL LATIHAN BAB 1

Sistem Bilangan Real & Pertidaksamaan

A	Himpunan Bilangan dan Sifat Dasar	[20 poin — @4 poin]
A1	Klasifikasikan bilangan-bilangan berikut ke dalam N , Z , Q , atau $R \setminus Q$ (irasional). Jika termasuk dalam beberapa kategori, sebutkan semuanya: (a) 3,14159 (b) -7 (c) $\sqrt{9}$ (d) $\sqrt{5}$ (e) $0,333\dots$ (f) $\pi - \pi$	
	■ Petunjuk: Ingat bahwa $\sqrt{9} = 3 \in N \subset Z \subset Q$. Perhatikan $0,333\dots = 1/3 \in Q$.	
A2	Tunjukkan bahwa $\sqrt{3}$ adalah bilangan irasional menggunakan metode kontradiksi. (Ikuti langkah bukti yang sama dengan bukti irasionalitas $\sqrt{2}$ di materi.)	
	■ Petunjuk: Asumsikan $\sqrt{3} = p/q$ (tereduksi), kuadratkan, tunjukkan $3 \mid p$ dan $3 \mid q \rightarrow$ kontradiksi.	
A3	Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah, dan berikan penjelasan: (a) Setiap bilangan rasional adalah bilangan real. (b) Ada bilangan real yang bukan rasional dan bukan irasional. (c) Hasil kali dua bilangan irasional selalu irasional. (d) $\sqrt{2} \times \sqrt{8}$ adalah bilangan rasional.	
	■ Petunjuk: Untuk (c), coba $\sqrt{2} \times \sqrt{2}$. Untuk (d), hitung $\sqrt{2} \times \sqrt{8} = \sqrt{16}$.	
A4	Gunakan sifat-sifat aksioma bilangan real untuk membuktikan bahwa: (a) $-(-a) = a$ untuk setiap $a \in R$ (b) $0 \times a = 0$ untuk setiap $a \in R$.	
	■ Petunjuk: (a) gunakan definisi invers penjumlahan. (b) gunakan distributif: $a(0+0) = a \cdot 0 + a \cdot 0$.	
A5	Nyatakan himpunan berikut dalam notasi interval, kemudian gambarkan pada garis bilangan: (a) $\{x \mid x \leq 5 \text{ dan } x > -2\}$ (b) $\{x \mid x < -1 \text{ atau } x \geq 4\}$ (c) $\{x \mid x \leq 3\}$ (d) $\{x \mid 1 < x - 2 < 4\}$	
	■ Petunjuk: (c) gunakan pola $ x \leq c$. (d) analisis sebagai pertidaksamaan ganda nilai mutlak.	
B	Nilai Mutlak — Persamaan dan Pertidaksamaan	[30 poin — @5 poin]
B1	Selesaikan persamaan nilai mutlak berikut: (a) $ 3x - 5 = 7$ (b) $ 2x + 1 = x - 4 $ (c) $ x^2 - 4 = 0$	
	■ Petunjuk: (b) ada 2 kasus: $2x+1 = x-4$ atau $2x+1 = -(x-4)$. (c) kapan nilai mutlak = 0?	
B2	Selesaikan dan nyatakan dalam notasi interval: (a) $ 5x - 3 < 12$ (b) $ 3 - 2x \leq 7$ (c) $ x + 4 + 3 < 10$	
	■ Petunjuk: Untuk (c), isolasi nilai mutlak terlebih dahulu: $ x+4 < 7$.	
B3	Selesaikan dan nyatakan dalam notasi interval: (a) $ 2x + 3 > 5$ (b) $ 4 - x \geq 2$ (c) $ x/(x-1) > 2$	
	■ Petunjuk: (c) gunakan kasus $ u > c \rightarrow$ dua kasus, lalu perhatikan $x \neq 1$.	

- B4** Selesaikan $|x - 3| + |x + 1| < 8$. Petunjuk: Ekspresi ini melibatkan dua nilai mutlak. Bagi ke dalam 3 kasus berdasarkan tanda dari $(x - 3)$ dan $(x + 1)$: Kasus I: $x < -1$; Kasus II: $-1 \leq x < 3$; Kasus III: $x \geq 3$.

■ *Ini soal yang lebih menantang! Analisis tanda di setiap interval secara terpisah.*

- B5** Sebuah sensor suhu menunjukkan nilai $T_{\text{■}} = 25^\circ\text{C}$. Sensor dianggap masih dalam spesifikasi jika $|T - T_{\text{■}}| \leq 0,5^\circ\text{C}$. Tentukan rentang nilai suhu aktual T yang masih dalam spesifikasi. Jika pembacaan sensor adalah $T = 24,3^\circ\text{C}$, apakah sensor masih dalam spesifikasi? Jika $T = 25,6^\circ\text{C}$, bagaimana? Nyatakan jawabanmu dalam interval.

■ *Aplikasi nilai mutlak ke toleransi pengukuran dalam sistem instrumentasi.*

- B6** Buktikan bahwa untuk setiap $a, b \in \mathbb{R}$ berlaku: $|a - b| \geq ||a| - |b||$. (Ini adalah Ketidaksamaan Segitiga Terbalik — VM6)

■ *Petunjuk: Terapkan KS pada $a = (a-b)+b$, sehingga $|a| \leq |a-b|+|b|$, jadi $|a|-|b| \leq |a-b|$. Lakukan hal serupa untuk $|b|-|a|$, kemudian kombinasikan dengan definisi nilai mutlak.*

C**Pertidaksamaan Linear, Kuadrat, dan Rasional****[30 poin — @6 poin]**

- C1** Selesaikan pertidaksamaan linear berikut dan nyatakan solusinya dalam interval: (a) $5(x - 2) \leq 3(x + 4)$ (b) $-3x + 7 > 2x - 8$ (c) $(x/3) - 2 < (x/5) + 1$

■ *Petunjuk: Untuk (c), kalikan dengan LCM dari 3 dan 5 = 15 untuk menghilangkan pecahan.*

- C2** Selesaikan pertidaksamaan kuadrat berikut (gunakan metode garis bilangan): (a) $x^2 - 7x + 10 \leq 0$ (b) $2x^2 + 5x - 3 > 0$ (c) $x^2 + 2x + 5 < 0$

■ *Petunjuk: (c) hitung diskriminan terlebih dahulu. Jika $D < 0$ dan koefisien $a > 0$, $f(x) > 0$ selalu.*

- C3** Selesaikan pertidaksamaan rasional berikut: (a) $(x - 1)/(x + 2) < 0$ (b) $(2x + 3)/(x - 1) \geq 1$ (c) $(x^2 - 4)/(x + 3) > 0$

■ *Petunjuk: Ingat untuk (b), pindahkan ke satu ruas jangan langsung kali silang!*

- C4** Selesaikan sistem pertidaksamaan (cari nilai x yang memenuhi KEDUANYA sekaligus): (a) $x^2 - x - 6 < 0$ dan $x - 1 > 0$ (b) $(x+1)/(x-2) \leq 0$ dan $|x - 1| < 3$

■ *Petunjuk: Selesaikan masing-masing, lalu ambil irisan ($\cap$) solusinya.*

- C5** Dalam rangkaian RC seri, tegangan pada kapasitor adalah: $V_c(t) = V_s(1 - e^{-(t/\tau)})$ di mana $V_s = 12V$ dan $\tau = 0,5$ detik. Tentukan interval waktu $t \geq 0$ di mana: (a) $V_c(t) < 6V$, (b) $8V \leq V_c(t) \leq 11V$.

■ *Petunjuk: Dari $V_c < 6 \rightarrow 1 - e^{-(t/\tau)} < 1/2 \rightarrow e^{-(t/\tau)} > 1/2 \rightarrow -t/\tau > \ln(1/2) = -\ln 2$. Ingat: membagi dengan negatif membalik tanda!*

D**Soal Tipe UTS — Essay Terstruktur****[20 poin — @10 poin]**

- D1** [TIPE UTS — 10 poin] Diberikan pertidaksamaan: $(x^2 - 3x - 4)/(|x - 1|) \leq 0$ (a) [3 poin] Tentukan domain dari ekspresi di ruas kiri. Nilai x berapa yang tidak boleh dimasukkan? (b) [3 poin] Faktorkan $x^2 - 3x - 4$ dan cari titik kritis lainnya. (c) [4 poin] Dengan metode garis bilangan, tentukan solusi lengkap pertidaksamaan ini. Nyatakan dalam notasi interval.

■ *Kunci: $|x-1|$ selalu positif (kecuali di $x=1$), sehingga tanda ekspresi ditentukan pembilang saja.*

- D2** [TIPE UTS — 10 poin] Sebuah amplifier operasional (op-amp) bekerja dengan tegangan supply $\pm 15V$. Tegangan output V_{out} harus memenuhi $|V_{out}| < 13V$ agar tidak terjadi clipping. Tegangan output adalah $V_{out} = A \times V_{in}$, di mana $A = 10$ (gain). (a) [3 poin] Tentukan rentang nilai V_{in} agar V_{out} tidak clipping. Nyatakan dalam interval. (b) [3 poin] Jika sinyal input $V_{in}(t) = 2 \sin(2\pi t)$ volt, tentukan apakah op-amp akan clipping. (c) [4 poin] Berapa nilai gain maksimum A yang boleh digunakan jika input V_{in} bisa mencapai $1,5V$, agar V_{out} tidak clipping? Nyatakan hasilnya dalam bentuk pertidaksamaan dan interval.

■ *Aplikasi langsung nilai mutlak dan pertidaksamaan dalam desain elektronika.*

■ Kunci Jawaban Ringkas

Soal	Jawaban	Soal	Jawaban
A1(a)	$\mathbb{Q}$ (rasional, $3,14159 \approx$ tetapi $\neq \pi$)	B1(a)	$x = 4$ atau $x = -2/3$
A1(b)	$\mathbb{Z}$ (bulat negatif)	B1(b)	$x = 1$ atau $x = 3$
A1(c)	$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ ($\sqrt[3]{9} = 3$)	B2(a)	$(-9/5, 3)$
A1(d)	Irasional $\in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$	B2(b)	$[-2, 5]$
A1(e)	$\mathbb{Q}$ ($0,333\dots = 1/3$)	B3(a)	$(-\infty, -4) \cup (1, +\infty)$
A1(f)	$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ ($\pi - \pi = 0$)	B3(b)	$(-\infty, 2] \cup [6, +\infty)$
A3(a)	Benar: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$	C1(a)	$x \leq 11$, yaitu $(-\infty, 11]$
A3(b)	Salah: $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$, tidak ada yang lain	C1(b)	$x < 3$, yaitu $(-\infty, 3)$
A3(c)	Salah: $\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2 \in \mathbb{Q}$	C2(a)	$[2, 5]$
A3(d)	Benar: $\sqrt{2} \times \sqrt{8} = \sqrt{16} = 4 \in \mathbb{Q}$	C2(b)	$(-\infty, -3) \cup (1/2, +\infty)$
B4	$(-4, 4)$	C3(a)	$(-2, 1)$
B5	Spec: $[24,5 ; 25,5]^{\circ}\text{C}$; $24,3^{\circ}\text{C}$ ✓; $25,6^{\circ}\text{C}$ ✗	C3(b)	$(1, +\infty) \cup \{-1\}$... lihat detail
D1(a)	Domain: $\mathbb{R} \setminus \{1\}$	D1(b)	$x = 4$ dan $x = -1$
D1(c)	$x \in [-1, 1) \cup (1, 4]$	D2(a)	$V_{in} \in (-1,3; 1,3)$
D2(b)	$ V_{in} _{\text{max}} = 2V > 1,3V \rightarrow$ AKAN clipping	D2(c)	$A < 13/1,5 \approx 8,67$, jadi $A \leq 8$